

电子产品检测技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电子产品检测行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电子电气产品检测员、计量员、质量认证认可工程技术人员等职业的新要求，不断满足电子产品检测行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科电子产品检测技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电子产品检测技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电子产品检测技术（510105）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）	电子信息类（5101）
对应行业（代码）	质检技术服务（745）
主要职业类别（代码）	电子电气产品检验员 L（4-08-05-07）、质检员（6-31-03-05）、 计量员（4-08-05-06）、质量管理工程技术人员（2-02-29-03）、 质量认证认可工程技术人员（2-02-29-04）
主要岗位（群）或技术领域	制程品质检验、成品品质检验、进料品质检验、试验员、计量 员、电子元器件筛选、质量管理工程技术人员、电子产品认证 认可服务、电子产品安规测试、质量工程师……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向质检技术服务行业的电子电气产品检验员、计量员、质量认证认可工程技术人员等职业，能够从事电子元器件标准化检测、电子产品检测、认证认可服务、电子产品测试等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电子信息产品检验检测活动领域所需的自然科学知识；

（6）掌握仪器、仪表基本知识，具有正确使用万用表、绝缘电阻测试仪、示波器等常用仪器仪表的能力；

（7）掌握常用传感器原理及使用方法，具有正确选用适当的传感器并进行安装测试的能力；

（8）掌握电子产品制造的流程，了解电子产品生产过程及主要工序；

（9）掌握电子 CAD 图纸绘制相关知识，具有根据图纸和工艺要求对 PCB 板进行检验的能力；

（10）掌握电子元器件知识，具有根据图纸对焊接后的 PCB 板进行焊接符合性检查的能力；

（11）掌握电子产品检验流程，具有编制产品生产过程检验计划、对产品制造过程进行检测并进行质量分析的能力；

（12）掌握《产品质量监督复查程序及抽样方案》等标准性文件，具有合理安排来料检验检测，并根据检测结果进行合格性判定的能力；

（13）掌握成品检验抽样方法和合格性判定原则，具备产品性能检验、测试能力，具有根

据抽样结果判断产品合格率的能力；

（14）掌握仪器、仪表的标定、校准方法及流程，具有对送检仪器、仪表进行校准的能力；

（15）掌握常见电子元器件筛选方法，具有查阅本专业相关英文资料，编制电子元器件筛选流程的能力；

（16）掌握电子产品常见参数的测量方法，具有根据测量检测要求，选择合适的仪器、仪表并执行检测，对试制产品提出检测建议的能力；

（17）熟悉电子产品安规测试主要指标及相关国家标准文件，具有根据文件要求对产品进行安规测试的能力；

（18）熟悉 CCC 认证（中国强制性产品认证）主要指标及认证流程，了解电子产品 CCC 认证的主要技术指标及测试方法；

（19）熟悉质量控制、度量分析方法及相关标准，具备产品全过程质量意识；

（20）掌握标准化工程技术、计量工程技术等技术技能，具有编制、实施质量管理规划的能力，具有质量策划、评价、控制和改进的能力；

（21）掌握项目管理工程技术技能，具有编制小型项目的检验检测计划的能力；

（22）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（23）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（24）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（25）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（26）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓

展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：模拟电子技术、数字电子技术、电工基础、工程制图、质量通识、标准化基础、电子测量技术、仪器仪表操作等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：电子工艺及电子CAD、传感器原理及应用、电子产品检验技术、计量基础与实务、安规测试、认证认可实务、ISO 质量管理体系等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电子工艺及电子CAD	① PCB 质量检验：根据设计工艺文件需求，对 PCB 板进行外观检查、测试，确定 PCB 板生产符合设计文件要求。 ② PCB 组装、焊接符合性检验：对 PCB 板组装、焊接过程进行检验，检查焊点是否有虚焊、漏焊、错焊、连锡等情况，检查焊接的电阻、电容等元器件是否符合焊接要求，对电子产品半成品进行质量检验	① 掌握电路图绘制。 ② 能够绘制单面 PCB。 ③ 能够绘制双面 PCB。 ④ 掌握规则设定。 ⑤ 掌握信号完整性检查。 ⑥ 掌握 BOM 材料清单生成。 ⑦ 掌握 PCB 加工工艺。 ⑧ 掌握 PCB 生产中的常用辅料。 ⑨ 了解电子产品生产的基本工艺流程
2	传感器原理及应用	① 传感器安装调试：根据被测量的量程及精度需求，选用适当类型的传感器；对选用传感器进行安装、调试，确定其满足使用要求；定期对传感器进行检查、维护。 ② 使用传感器进行测量：根据工艺文件要求正确使用传感器对物理量进行测量，对采集的试验数据进行整理、计算、分析、判定；对误差进行分析	① 了解传感器的一般特性。 ② 掌握电阻应变片式传感器原理及应用。 ③ 掌握电感式传感器原理及应用。 ④ 了解电容式、压电式传感器原理及应用。 ⑤ 掌握磁电式、热电式传感器原理及应用。 ⑥ 掌握光电式、磁敏传感器原理及应用。 ⑦ 掌握气体传感器、湿敏传感器原理及应用。 ⑧ 理解智能传感器原理及应用。 ⑨ 了解传感器的信号处理方法和接口技术。 ⑩ 了解抗干扰技术、测量及误差处理基本知识。 ⑪ 能进行传感器的选择、安装与调试

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	电子产品检验技术	① 电子产品进料检验：根据企业相关规定，对进料进行抽样；确定需要检测的技术指标；准备检测用仪器、仪表；进行检验，并分析、判定检验结果。 ② 电子产品生产过程检验：根据工艺技术文件要求，明确需要检验的环节和技术指标；准备检测用仪器、仪表；进行参数检验，记录、分析检验结果；判定产品合格性	① 理解电子产品检验基础。 ② 了解电子产品检验标准及标准化。 ③ 掌握电子产品开发过程的检验。 ④ 能进行电子产品进料检验。 ⑤ 能进行电子产品生产过程检验。 ⑥ 掌握电子产品可靠性验证。 ⑦ 能进行电子产品性能测试。 ⑧ 掌握电子产品检验结果的分析与处理
4	计量基础与实务	① 计量仪器管理：确定各种计量仪器的使用范围、精度要求和送检周期，组织开展计量仪器日常检查工作。 ② 计量仪器准确性保证：对计量器具检定示值或标称值进行检定；记录、计算、判定计量检定数据；形成记录，对计量仪器的校验校正结果进行判断，并更新标识	① 理解计量单位与单位制，国际单位制。 ② 了解测量误差与测量不确定度。 ③ 掌握常用计量器具使用方法。 ④ 理解计量检定与量值传递、量值溯源。 ⑤ 掌握计量管理知识。 ⑥ 掌握几何量、光学与电离辐射计量。 ⑦ 能进行力学、声学、温度与化学计量。 ⑧ 能进行电磁、电子与时间频率计量。 ⑨ 掌握测量过程的统计控制。 ⑩ 掌握计量法律、法规。 ⑪ 掌握计量规章
5	安规测试	对产品进行标准化安规测试：根据安规测试标准要求，编制测试计划并安排安规测试；使用仪器设备对产品技术性能进行安规测试；记录、分析测试结果；根据标准要求审核、分析测试数据，签发测试报告，做好发证等工作，对测试结果和报告结论的质量及客观性负责	① 了解安规测试流程、安规测试计划编写。 ② 能进行功率测量、温升测试、潮湿试验、高低温试验。 ③ 能进行漏电流测试、工作电压试验、元器件异常测试、电源线拉力测试、稳定性测试、插头扭矩测试、冲击试验、耐压测试。 ④ 能进行过载测试、马达堵转测试、插头放电测试等常见项目测试。 ⑤ 掌握测试分析和测试报告撰写方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	认证认可实务	对电子产品进行认证认可：根据产品需要认证认可的项目，明确产品需要测试的主要技术指标，组织质检、试验人员对主要指标进行测试以确保其满足认证要求；准备认证认可所需的资料；报送认证机构进行认证	① 理解政策法规、强制性产品认证管理规定。 ② 理解强制性产品认证，插头插座、电视机、玩具、童车、汽车等产品 CCC 认证举例。 ③ 理解自愿性产品认证，低碳产品认证、节能/节水认证、环保产品认证、新能源认证。 ④ 掌握安全与性能认证，ELI 高效照明产品认证、通信产品认证、国际防爆认证。 ⑤ 了解国外认证认可，UL 认证、ROHS 认证、GS 认证。 ⑥ 掌握审核原则、程序和技术。 ⑦ 掌握产品认证送审流程
7	ISO 质量管理体系	质量管理体系建立及实施：掌握生产全过程质量监控的重要性；编制、实施质量管理规划；确定适合企业的进料、成品检验的抽样方法；建立、运行质量管理体系；根据认证需求，协调相关部门准备技术资料；参与质量分析，编制质量控制计划，确定质量控制点	① 掌握质量管理原则和术语。 ② 理解质量管理体系。 ③ 理解质量管理体系内部审核概论。 ④ 掌握审核的启动和准备工作流程。 ⑤ 掌握现场审核方法和审核报告撰写方法。 ⑥ 掌握审核后续活动的实施。 ⑦ 掌握质量管理体系，内部审核员工作要求

（3）专业拓展课程

主要包括：表面贴装技术、专业英语、电磁兼容测量技术、无线电计量测试、电子整机装配与调试、虚拟仪器应用设计、现代生产管理等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工电子技术、传感器应用、安规检测、常用检测仪器的使用、计算机辅助设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在质检技术服务行业的计量站、认证认可服务企业进行电子产品检测、认证认可、电子产品测试等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门

的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外质检技术服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有电子科学与技术、电子信息工程技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术

研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工电子技术、传感器应用、安规检测、常用检测仪器的使用、计算机辅助设计等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电子技术实验室

配备数字示波器、信号发生器、直流稳压电源、数字交流毫伏表、数字万用表、电烙铁等设备，用于电路基础、模拟电子技术、数字电子技术等实验教学。

（2）传感器实验室

配备投影设备、白板、传感器套件，主要进行各类传感器及其接口认识、接口参数测试及典型工程应用训练，用于传感器与检测技术等实验教学。

（3）安规检测实训室

配备耐压测试仪、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等仪器，同时还配备温升测试、阻燃测试、扭力测量等 CCC 国家强制认证指标测试所需设备，用于安规测试、仪器仪表操作等实训教学。

（4）常用检测仪器实训室

配备稳压电源、数字示波器、高低频信号源、交流电压表、多功能计数器、温度计、电子秤、压力仪表等设备，用于仪器设备操作、电子测量技术、传感器原理及应用等实训教学。

（5）计算机辅助设计实训室

配备计算机、电子教室管理软件、办公软件、计算机辅助设计软件、PCB 绘图软件等，用于计算机辅助设计等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供质检员、计量员、质量认证认可工程技术人员等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：质检技术服务行业政策法规、管理规范、质量标准及操作规程、工艺流程等，电子产品检测技术专业类图书和案例类图书，以及电子产品检测类专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、

课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。